குறிப்பு

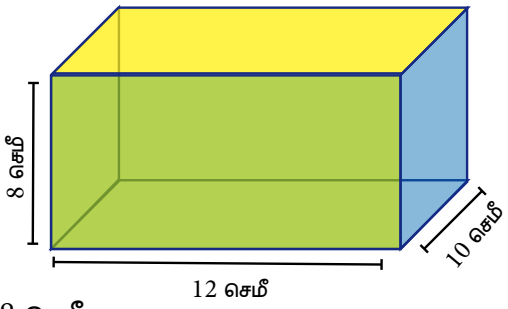
கனச்செவ்வகத்தின் கன அளவைக் காணும்போது, நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தின் அளவுகள் ஒரே அலகுகளில் இருக்க வேண்டும்

எடுத்துக்காட்டு 7.9

ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் முறையே 120 மிமீ, 10 செமீ மற்றும் 8 செமீ. இதே அளவுகள் கொண்ட 10 கனச்செவ்வகங்களின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு அகலம் மற்றும் உயரமானது சென்டி மீட்டரில் தரப்பட்டுள்ளன. ஆகையால் நீளத்தையும் சென்டி மீட்டரில் மாற்றலாம்.



படம் 7.20

இங்கு, $l = 120$ மிமீ $= \frac{120}{10} = 12$ செமீ, $b = 10$ செமீ, $h = 8$ செமீ

ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் கன அளவு $= l \times b \times h$

$= 12 \times 10 \times 8$

$= 960$ செமீ^{3}

ஆகவே,10 கனச்செவ்வகங்களின் கன அளவு $= 10 \times 960$

$= 9600$ செமீ^{3}

எடுத்துக்காட்டு 7.10

ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரத்தின் விகிதம் 7:5:2 என்க. அதன் கனஅளவு 35840 செமீ^{3} எனில் அதன் பக்க அளவுகளைக் காண்க.

தீர்வு

கனச்செவ்வகத்தின் பக்க அளவுகள் $l = 7x$, $b = 5x$ மற்றும் $h = 2x$ என்க.

இங்கு கனச்செவ்வகத்தின் கனஅளவு

$= 35840$ செமீ^{3}

$l \times b \times h = 35840$

$(7x)(5x)(2x) = 35840$

$70x^3 = 35840$

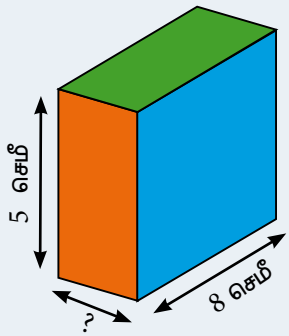
$x^3 = \frac{35840}{70}$

$x^3 = 512$

சிந்தனைக் களம்

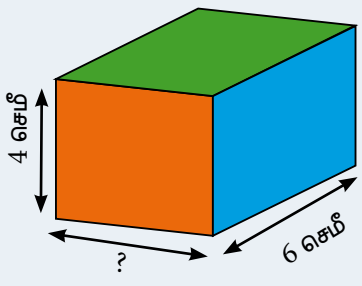
பின்வரும் ஒவ்வொரு கனச் செவ்வகமும் 120 செமீ^{3} கன அளவு உடையன எனில், ஒவ்வொன்றிலும் விடுபட்ட அளவினைக் காண்க

(i)



(ii)

படம் 7.21



படம் 7.22